

Dátum uvoľnenia 22-IX-2009

Dátum revízie 24-I-2024

Číslo revízie 3

## ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor produktu

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Popis produktu:         | <u>Silver rod</u> |
| Cat No. :               | <b>77884</b>      |
| Synonymá                | Argentum.         |
| Č. CAS                  | 7440-22-4         |
| Molekulový vzorec       | Ag                |
| Registračné číslo REACH | -                 |

### 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Odporúčané použitie   | Laboratórne chemikálie.      |
| Neodporúčané použitie | Nie sú dostupné žiadne údaje |

### 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Spoločnosť | Thermo Fisher (Kandel) GmbH |
|            | Erlenbachweg 2              |
|            | 76870 Kandel                |
|            | Germany                     |
|            | Tel: +49 (0) 721 84007 280  |
|            | Fax: +49 (0) 721 84007 300  |

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| E-mailová adresa | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|------------------|--------------------------------|

### 1.4. Núdzové telefónne číslo

Národné toxikologické informačné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava  
Tel. (24 hodín/den): +421 2 5477 4166, +421 911 166 066  
KONTAKT PRE VÝROBCOV (KBÚ) Tel. +421 2 5465 2307, email; ntic@ntic.sk

Pre informácie v USA, telefónny hovor: 001-800-227-6701  
Viac informácií v Európe, telefónny hovor: +32 14 57 52 11

Núdzové telefónne číslo, Európe: +32 14 57 52 99  
Núdzové telefónne číslo, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefónne číslo, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefónne číslo, Európe: 001-703-527-3887

## ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Silver rod

Dátum revízie 24-I-2024

## CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008

### Fyzikálne nebezpečenstvá

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

### Nebezpečnosť pre zdravie

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

### Nebezpečnosť pre životné prostredie

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## 2.2. Prvky označovania

Nie je nutná.

## 2.3. Iná nebezpečnosť

Podľa prílohy XIII nariadenia REACH sa pre anorganické látky nevyžaduje posúdenie.

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

## ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

### 3.1. Látky

| Zložka   | Č. CAS    | Č. ES             | Hmotnostné percento | CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008 |
|----------|-----------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| Striebro | 7440-22-4 | EEC No. 231-131-3 | 100                 | -                                               |

### Registračné číslo REACH

-

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

### 4.1. Opis opatrení prvej pomoci

#### Kontakt s očami

Okamžite oplachujte dostatočným množstvom vody (aj pod viečkami) najmenej 15 minút. Vyhľadajte lekársku pomoc.

#### Kontakt s pokožkou

Okamžite umyte mydlom a dostatočným množstvom vody a odstráňte všetok kontaminovaný odev a obuv. Vyhľadajte lekársku pomoc.

#### Požitie

Nevyvolávajte zvracanie. Vyhľadajte lekársku pomoc.

#### Inhalácia

Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Vyhľadajte lekársku pomoc. Ak postihnutý

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Silver rod

Dátum revízie 24-I-2024

nedýcha, poskytnite mu umelé dýchanie.

**Osobné ochranné pomôcky pre poskytovateľov prvej pomoci**

Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.

## **4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

## **4.3. Údaj o akejkolvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania**

**Poznámky pre lekára**

Liečte symptomaticky.

## **ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA**

### **5.1. Hasiace prostriedky**

#### **Vhodné hasiace prostriedky**

Vodná sprcha. Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>). Hasiaci prášok. Pri hasení použite opatrenia, ktoré sú vhodné do miestnych podmienok a okolitého prostredia. chemická pena.

#### **Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú používať z bezpečnostných dôvodov**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

### **5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi**

Nehorľavé.

#### **Nebezpečné produkty horenia**

Žiadne pri bežných podmienkach použitia.

### **5.3. Rady pre požiarnikov**

Rovnako ako pri akomkoľvek požiari použite nezávislý pretlakový dýchací prístroj (schválený MSHA/NIOSH alebo iný rovnocenný) a kompletný ochranný výstroj.

## **ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ**

### **6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy**

Zabezpečte dostatočné vetranie. Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.

### **6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie**

Nesplachujte do povrchových vôd ani do splaškovej kanalizácie.

### **6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie**

Pozametajte a umiestnite do vhodných nádob na likvidáciu.

### **6.4. Odkaz na iné oddiely**

Pozri ochranné opatrenia uvedené v § 8 a 13

## **ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE**

### **7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie**

Zabezpečte dostatočné vetranie. Používajte osobné ochranné prostriedky/ochranu tváre. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Nevdychujte prach. Zabráňte tvorbe prachu.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Silver rod

Dátum revízie 24-I-2024

## Hygienické opatrenia

S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Pred opakovaným použitím kontaminované odevy a rukavice odstráňte a vyperte (umyte), aj zvnútra. Pred prestávkami a po práci si umyte ruky.

## 7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Uchovávajte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

## 7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Použitie v laboratóriách

## ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

### 8.1. Kontrolné parametre

#### Limity expozície

**SK** - Nariadenie Vlády Slovenskej republiky z 16. januára 2002 o ochrane zdravia pri práci s karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi opravená pri :Nariadenie Vlády 110/2019 of apríl 25, 2019 zoznam source **EU** - Smernica Komisie (EÚ) 2019/1831 z 24. októbra 2019, ktorou sa stanovuje piaty zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci podľa smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa mení smernica Komisie 2000/39/ES

| Zložka   | Európska únia                   | Veľká Británia                                                        | Francúzsko                                                       | Belgicko                          | Španielsko                                    |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Striebro | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8h) | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). indicative limit | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Zložka   | Taliansko                                                  | Nemecko                                                                                                                                            | Portugalsko                         | Holandsko                         | Fínsko                                |
|----------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Striebro | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.8 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

| Zložka   | Rakúsko                                                                                                                  | Dánsko                                                                          | Švajčiarsko                                                                    | Poľsko                                  | Nórsko                                                                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Striebro | MAK-KZGW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 0.8 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated metal dust and fume |

| Zložka   | Bulharsko                  | Chorvátsko                               | Írsko                                                                                 | Cyprus                     | Česká republika                                                                                          |
|----------|----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Striebro | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>Ag metallic<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. respirable fraction of aerosol<br>Ceiling: 0.3 mg/m <sup>3</sup> |

| Zložka   | Estónsko                               | Gibraltar | Grécko                     | Maďarsko                                | Island                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Striebro | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. |           | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. dust and powder<br>Ceiling: 0.02 mg/m <sup>3</sup> dust and powder |

| Zložka   | Lotyšsko                   | Litva                              | Luxembursko                          | Malta                      | Rumunsko                         |
|----------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Striebro | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> IPRD Ag | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Silver rod

Dátum revízie 24-I-2024

| Zložka   | Rusko                    | Slovenská republika        | Slovinsko                                                                                                           | Švédsko                                  | Turecko                                                                 |
|----------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Striebro | MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction<br>STEL: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah inhalable fraction | TLV: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

## Hodnoty biologických limitov

Tento výrobok v stave, v ktorom sa dodáva, neobsahuje žiadne nebezpečné látky s biologickými limitmi stanovenými regulačnými orgánmi s právomocou pre danú oblasť

## Metódy sledovania

EN 14042:2003 Názov: Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Návod na použitie postupov na posúdenie expozície chemickým a biologickým látkam.

## Odvođená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL) / Odvođená minimálna úroveň účinku (DMEL)

Pozri tabuľku hodnôt

| Component                     | Akútne účinky Miestny (Vdychovanie) | Akútne účinky Systémová (Vdychovanie) | Chronické účinky Miestny (Vdychovanie) | Chronické účinky Systémová (Vdychovanie) |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Striebro<br>7440-22-4 ( 100 ) |                                     |                                       |                                        | DNEL = 0.1mg/m <sup>3</sup>              |

## Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

Pozri hodnoty pod.

| Component                     | Sladká voda     | Sladká voda sedimentu          | Voda prerušovaný | Mikroorganizmy v čistiarni odpadových vôd | Pôda (poľnohospodárstvo) |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| Striebro<br>7440-22-4 ( 100 ) | PNEC = 0.04µg/L | PNEC = 438.13mg/kg sediment dw |                  | PNEC = 0.025mg/L                          | PNEC = 1.41mg/kg soil dw |

| Component                     | Morská voda     | Morská voda sedimentu          | Morská voda prerušovaný | Potravinový reťazec | Vzduch |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|--------|
| Striebro<br>7440-22-4 ( 100 ) | PNEC = 0.86µg/L | PNEC = 438.13mg/kg sediment dw |                         |                     |        |

## 8.2. Kontroly expozície

### Technické zabezpečenie

Žiadne pri bežných podmienkach použitia.

### Osobné ochranné pomôcky

#### Ochrana očí

Používajte ochranné okuliare s bočnými štítlami (alebo tesne priliehajúce ochranné okuliare) (Norma EÚ - EN 166)

#### Ochrana rúk

Ochranné rukavice

| Materiál rukavíc                               | Doba prieniku             | Hrúbka rukavíc | Norma EÚ | Rukavice komentáre     |
|------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------|------------------------|
| Prírodný kaučuk<br>Nitrilový kaučuk<br>Neoprén | Pozri odporúčanie výrobcu |                | EN 374   | (Minimálna požiadavka) |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Silver rod

Dátum revízie 24-I-2024

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ochrana pokožky a tela</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aby ste zabránili expozícii kože, používajte vhodné ochranné rukavice a odev.                                                                                                                                                      |
| <p>Skontrolujte rukavíc pred použitím. Dodržujte pokyny týkajúce sa priepustnosti a rezistencné doba, ktoré sú poskytované dodávateľom rukavíc. Informujte sa u výrobcu alebo dodávateľa o poskytnutí informácií. Zaistiť rukavice sú vhodné pre danú úlohu; chemická kompatibilita, obratnosť, revádzkové podmienky, Užívateľ citlivosť, napr. senzibilizácia účinky. Vezmite tiež do úvahy špecifické miestne podmienky pri ktorých sa produkt používa, ako je nebezpečenstvo rezania, abrázia a dlhá doba kontaktu. Zložte si rukavice so starostlivosťou, aby zabránili kontaminácii pokožky.</p> |                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ochrana dýchacích ciest</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Žiadne ochranné zariadenie je potrebné pri normálnych podmienkach použitia.                                                                                                                                                        |
| <b>Rozsiahle / núdzové použitie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | V prípade prekročenia expozičných limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 136<br><b>Odporúčaný typ filtra:</b> Delci filter |
| <b>Malého rozsahu / Laboratórne použitie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Udržiavajte adekvátne vetranie                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kontroly environmentálnej expozície</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zabráňte vniknutiu produktu do odpadu. Zabráňte kontaminácii spodných vod materiálom. Ak nemožno zabrániť šíreniu pri väčších únikoch, je potrebné upozorniť miestne úrady.                                                        |

## ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

|                                                |                                       |                                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Skupenstvo</b>                              | Tuhá látka                            |                                                       |
| <b>Vzhľad</b>                                  | Striebro                              |                                                       |
| <b>Zápach</b>                                  | Bez zápachu                           |                                                       |
| <b>Prahová hodnota zápachu</b>                 | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| <b>Teplotu tavenia/rýchlosť tavenia</b>        | 961 °C / 1761.8 °F                    |                                                       |
| <b>Teplota mäknutia</b>                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| <b>Teplota varu/destilačné rozpätie</b>        | 2212 °C / 4013.6 °F                   |                                                       |
| <b>Horľavosť (Kvapalina)</b>                   | Nevzťahuje sa                         | Tuhá látka                                            |
| <b>Horľavosť (tuhá látka, plyn)</b>            | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                       |
| <b>Hranice výbušnosti</b>                      | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| <b>Teplota vzplanutia</b>                      | Nie sú k dispozícii žiadne informácie | <b>Metóda -</b> Nie sú k dispozícii žiadne informácie |
| <b>Teplota samovznietenia</b>                  | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| <b>Teplota rozkladu</b>                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| <b>pH</b>                                      | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                       |
| <b>Viskozita</b>                               | Nevzťahuje sa                         | Tuhá látka                                            |
| <b>Rozpustnosť vo vode</b>                     | Ner rozpustné                         |                                                       |
| <b>Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách</b>       | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                       |
| <b>Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda)</b> |                                       |                                                       |
| <b>Tlak pár</b>                                | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| <b>Hustota / Merná hmotnosť</b>                | 10.5                                  |                                                       |
| <b>Sypná hustota</b>                           | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| <b>Hustota pár</b>                             | Nevzťahuje sa                         | Tuhá látka                                            |
| <b>Charakteristiky častíc</b>                  | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |

### 9.2. Iné informácie

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Molekulový vzorec</b>    | Ag                         |
| <b>Molekulová hmotnosť</b>  | 107.87                     |
| <b>Rýchlosť odparovania</b> | Nevzťahuje sa - Tuhá látka |

## ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Silver rod

Dátum revízie 24-I-2024

## 10.1. Reaktivita

Na základe dodaných informácií žiadne nie sú známe

## 10.2. Chemická stabilita

Citlivé na vzduch.

## 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Nebezpečná polymerizácia

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Nebezpečné reakcie

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

## 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Vystavenie pôsobeniu vzduchu. Nekompatibilné produkty.

## 10.5. Nekompatibilné materiály

Kyseliny. Silné kyseliny. Silné zásady. Amoniak. Kyslík.

## 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Žiadne pri bežných podmienkach použitia.

## ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

#### Informácie o produkte

Pre tento produkt nie sú k dispozícii žiadne informácie o akútnej toxicite

#### a) akútna toxicita;

Orálna

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Dermálna

K dispozícii nie sú žiadne údaje

Inhalácia

K dispozícii nie sú žiadne údaje

| Zložka   | LD50 orálne          | LD50 dermálne             | LC50 Vdýchnutie              |
|----------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| Striebro | > 2000 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( rat ) | LC50 > 5.16 mg/L ( Rat ) 4 h |

#### b) poleptanie kože/podráždenie kože;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

#### c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

#### d) respiračná alebo kožná senzibilizácia;

Respiračné

K dispozícii nie sú žiadne údaje

Koža

K dispozícii nie sú žiadne údaje

#### e) mutagenita zárodočných buniek;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

#### f) karcinogenita;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

V tomto výrobku nie sú žiadne známe karcinogénne chemické látky

#### g) reprodukčná toxicita;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

#### h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Silver rod

Dátum revízie 24-I-2024

i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

Cieľové orgány

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

j) aspiračná nebezpečnosť

Nevzťahuje sa  
Tuhá látka

Iné nepriaznivé účinky

Toxikologické vlastnosti neboli úplne preskúmané.

Symptómy / Účinky,  
akútne aj oneskorené

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

## 11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Relevantné pre posúdenie vlastností endokrinných disruptorov (rozvracačov) v súvislosti s ľudským zdravím. Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory.

## ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 12.1. Toxicita

Ekotoxické účinky

Obsahuje látku, ktorá je: Veľmi jedovatý pre vodné organizmy. Výrobok obsahuje tieto látky nebezpečne pre životné prostredie.

| Zložka   | Sladkovodné ryby                                                                                                                                                                      | perloočka veľká                                  | Sladkovodné riasy |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| Striebro | LC50: = 0.064 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 0.0062 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 0.00155 - 0.00293 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) | EC50: = 0.00024 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) |                   |

### 12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Perzistencia  
Degradovateľnosť  
Degradácia v eštiarni odpadových vôd

Nerozpustný vo vode.  
Nie je relevantné pre anorganické látky.  
Obsahuje látky, je známe, že nebezpečné pre životné prostredie alebo nerozložiteľné v cistiarnach odpadových vôd.

### 12.3. Bioakumulačný potenciál

Materiál môže mať istú tendenciu k bioakumulácii

### 12.4. Mobilita v pôde

Rozliatu nepravdepodobné, že preniknú do pôdy Vzhľadom na svoju nízku rozpustnosť vo vode nebude v životnom prostredí pravdepodobne mobilný.

### 12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Podľa prílohy XIII nariadenia REACH sa pre anorganické látky nevyžaduje posúdenie.

### 12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)



# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Silver rod

Dátum revízie 24-I-2024

Informácie o endokrinnom  
disruptore

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

## 12.7. Iné nepriaznivé účinky

Perzistentné organické

znečisťujúce látky

Potenciál spotreby ozónu

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

## ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŔOVANÍ

### 13.1. Metódy spracovania odpadu

Odpad zo zvyškov/nepoužitých  
produktov

Chemické odpady generátory musí určiť, či vyradené chemikálie sú klasifikované ako nebezpečný odpad. Konzultovať miestne, regionálne a národné nebezpečného odpadu a predpisy na zaistenie úplné a presné zaradenie.

Kontaminované obaly

Vyprázdnite zostávajúci obsah. Zneškodnite v súlade s miestnymi predpismi. Prázdne obaly znovu nepoužívajte.

Európsky katalóg odpadov

Podľa európskeho katalógu odpadov sa kódy odpadov neodvíjajú od výrobku ale od použitia.

Iné informácie

Nesplachujte do kanalizácie.

## ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE

IMDG/IMO

Nie je regulované

### 14.1. Číslo OSN

### 14.2. Správne expedičné označenie OSN

### 14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu

### 14.4. Obalová skupina

ADR

Nie je regulované

### 14.1. Číslo OSN

### 14.2. Správne expedičné označenie OSN

### 14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu

### 14.4. Obalová skupina

IATA

Nie je regulované

### 14.1. Číslo OSN

### 14.2. Správne expedičné označenie OSN

### 14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu

### 14.4. Obalová skupina

14.5. Nebezpečnosť pre životné  
prostredie

Žiadne identifikované riziká

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Silver rod

Dátum revízie 24-I-2024

## 14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.

## 14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO

Nedá sa použiť, balené tovar

## ODDIEL 15: REGULAČNÉ INFORMÁCIE

### 15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

#### Medzinárodné zoznamy

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Zložka   | Č. CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Striebro | 7440-22-4 | 231-131-3 | -      | -   | X     | X    | KE-31261 | X    | -    |

| Zložka   | Č. CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Striebro | 7440-22-4 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - uvedené '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorizácia/Obmedzenia podľa EU REACH

| Zložka   | Č. CAS    | REACH (1907/2006) - Príloha XVI - látok podliehajúcich autorizácii | REACH (1907/2006) - Príloha XVII - Obmedzovanie o niektorých nebezpečných látok | Nariadenie REACH (ES 1907/2006) článok 59 – Kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Striebro | 7440-22-4 | -                                                                  | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                 | -                                                                                                           |

#### odkazy REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Zložka   | Č. CAS    | Seveso III smernice (2012/18/EU) - kvalifikačné množstvo pre závažné havárie oznámenia | Smernica Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikačné množstvo pre požiadavky bezpečnostná správa |
|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Striebro | 7440-22-4 | Nevzťahuje sa                                                                          | Nevzťahuje sa                                                                               |

Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií  
Nevzťahuje sa

#### Obsahuje zložku(y), ktoré spĺňajú „definíciu“ per & poly fluoroalkylovej látky (PFAS)?

Nevzťahuje sa

Upozorňujeme na smernicu 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci.

Upozorňujeme na smernicu 2000/39/ES ktorou sa ustanovuje prvý zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci

#### Národné predpisy

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Silver rod

Dátum revízie 24-I-2024

Klasifikácia WGK

Pozri tabuľku hodnôt

| Zložka  | Nemecko Klasifikácia vôd (AwSV) | Nemecko - TA-Luft Class |
|---------|---------------------------------|-------------------------|
| Stiebro | nwg                             |                         |

## 15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti / Správa (CSA / CSR) nebola vykonaná

## ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE

### Úplný text výstražných upozornení (H-viet) spomínaných v častiach 2 a 3

#### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok/Európsky zoznam notifikovaných chemických látok

PICCS - filipínsky zoznam chemických látok

IECSC – čínsky zoznam chemických látok

KECL - kórejský zoznam existujúcich a vyhodnotených chemických látok

WEL - Pracovisko expozičný limit

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konferencia štátnych priemyselných hygienikov)

DNEL - Odvodenej úrovne bez účinku

RPE - Respiračné ochranné pomôcky

LC50 - Letálna koncentrácia 50%

NOEC - Koncentrácia bez pozorovaného účinku

PBT - Perzistentné, bioakumulatívne, toxické

TSCA - zákon USA o kontrole toxických látok, § 8(b) - zoznam

DSL/NDL - kanadský zoznam domácich/cudzích látok

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonský zoznam existujúcich a nových chemických látok)

AICS - Austrálsky zoznam chemických látok (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - novozélandský zoznam chemických látok

TWA - Ďasovo vážený priemer

IARC - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

LD50 - Letálna dávka 50%

EC50 - Efektívne Koncentrácia 50%

POW - Rozdeľovací koeficient oktanol-voda

vPvB - veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne

ADR - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí po ceste

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

BCF - Biokoncentračný faktor (BCF)

Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodávatelia bezpečnostný list, Chemadviser - Loli, Merck index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Medzinárodný dohovor o zabránení znečistenia z lodí

ATE - Odhad akútnej toxicity

VOC - (prchavá organická zlúčenina)

### Odporúčania týkajúce sa vzdelávania

Školenie o chemických nebezpečenstvách zahŕňajúce označovanie, karty bezpečnostných údajov, osobné ochranné pomôcky a hygienu.

Pripravil

Dátum uvoľnenia

Dátum revízie

Zhrnutie revízie

Health, Safety and Environmental Department

22-IX-2009

24-I-2024

Nový poskytovateľ pohotovostnej telefonickej služby.

**Tento bezpečnostný list spĺňa požiadavky nariadenie (ES) c. 1907/2006. NARIADENIE**

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Silver rod

Dátum revízie 24-I-2024

---

**KOMISIE (EÚ) 2020/878 ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006**

## Obmedzenie zodpovednosti

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu kvality. Informácie sa týkajú len tejto konkrétnej označenej látky a nemusia sa vzťahovať na takú látku pri použití v kombinácii s akýmikoľvek inými látkami alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte

**Koniec karty bezpečnostných údajov**